

Yichao 逐 z 明场到荧光预测性能报告

OrganoidAgent

2026 年 5 月 20 日

摘要

本文档记录已经完成的 Yichao 逐 z 明场到荧光(B2F, brightfield-to-fluorescence)实验。任务是: 从类器官的明场裁剪图预测对应的、经过背景/伪信号抑制后的荧光目标。模型只用 Data-Yichao-1 到 Data-Yichao-10 训练、验证和内部测试; Data-Yichao-11 是完全独立的外部测试集, 没有参与训练、验证或 checkpoint 选择。

最容易理解的外部测试指标是荧光区域 F1。在 Data-Yichao-11 上, 逐 z 模型的最佳 support F1 为 0.454, 固定阈值 F1 为 0.418。Data-Yichao-11 的阳性 support 像素比例约为 0.071, 所以这个 F1 明显不是随机猜测。模型预测的总荧光量是真实总荧光量的 $1.135\times$, 也就是整体高估约 13.5%。因此, 当前模型已经学到了真实的明场-荧光关联, 但还不是像素级完美重建。

任务定义

这里的目标来自荧光图, 不是明场图。在当前 Yichao 数据约定中, $c1$ 是明场, $c0$ 是荧光。对每个分割出来的类器官实例:

$$B_i = \text{明场裁剪图}, \quad F_i = \text{原始荧光裁剪图}, \quad Y_i = \text{清理后的连续荧光目标}.$$

模型预测一个单通道连续目标:

$$\hat{Y}_i = G_{\theta}(B_i, M_i, D_i),$$

其中 M_i 是类器官分割 mask, D_i 是由分割 mask 得到的距离图辅助通道。二值荧光 support mask S_i 是从 Y_i 里推导出来, 用于 support loss 和指标计算。它不是明场的二值 mask。

明场($c1$) + 类器官 mask + 距离图 $\xrightarrow{\text{hybrid U-Net}}$ 来自 $c0$ 的单通道清理荧光目标
连续目标学习强度; support loss 学习稀疏阳性荧光区域

图 1: B2F 任务流程。输入是明场形态和分割得到的辅助通道, 输出是荧光图衍生出来的连续目标。

数据

主实验把每一个原始 z 平面都当作一个独立样本, 不做 z 投影。这样可以保留深度信息, 便于之后做时间/深度建模。报告中也加入了最大明场/最大荧光投影实验作为对照, 因为它能提供一个单图像投影版

本的性能参考。

表 1: 数据和划分数量。Data-Yichao-11 只作为外部测试集。

数据阶段	定义	数量
逐 z 原始图像	Data 1–11 的明场/荧光图像记录	79,405
逐 z 实例记录	分割得到的类器官实例记录	354,797
边缘填充实例	接触裁剪边界或图像边界的实例	132,997
逐 z 可用目标	Data 1–10 过滤后用于构建目标的行数	214,311
训练集	Data 1–10 训练划分	139,935
验证集	Data 1–10 验证划分	62,814
内部测试集	Data 1–10 内部测试划分	11,562
外部测试集	Data-Yichao-11, 完全不参与训练	7,489
最大投影可用目标	Data 1–10 投影后的训练目标	9,775
最大投影外部测试	Data-Yichao-11 投影后的测试目标	420

模型和损失函数

模型是 hybrid U-Net 风格的 image-to-image 网络，输入大小为 256 像素，输出为单通道。输入通道数为 3：明场、类器官 mask、距离图。训练使用 CUDA，batch size 为 12，base channels 为 32，dropout 为 0.05，学习率为 1.5×10^{-4} ，weight decay 为 2×10^{-4} ，总共训练 500 个 epoch。每个 epoch 用 balanced sampler 抽取 20,000 个训练样本。

目标是归一化并裁剪到 $[0, 1]$ 的单通道背景抑制荧光信号。损失函数同时包含连续回归和 support 学习：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{1,w} + 0.25 \mathcal{L}_{\text{MSE},w} + 0.5 \mathcal{L}_{\text{softDice}} + \mathcal{L}_{\text{focal}} + 0.2 \mathcal{L}_{\text{total}} + 0.08 \mathcal{L}_{\text{background}}.$$

这个设计避免让模型只学习一个严格的黑白二值 mask。连续目标保留荧光强度信息，soft-Dice 和 focal support loss 则帮助模型关注稀疏的阳性荧光区域，避免被大量背景像素淹没。

指标解释

表 2: 主要指标解释。F1 是最容易理解的区域检测指标；总强度比和总强度 log 相关用于解释表达量尺度。

指标	衡量内容	实际解释
最佳 F1	在不同阈值下寻找最佳荧光区域 F1	最直观的荧光区域检测准确度
0.2 阈值 F1	固定阈值 0.2 下的荧光区域 F1	一个固定操作点下的准确度
总强度比	预测荧光总量 / 真实荧光总量	接近 1 说明总表达量校准较好
总强度 log 相关 Pearson	每个实例总荧光强度的 log 相关 像素级连续强度相关	是否能正确排序强/弱表达类器官 精细空间强度是否一致
阳性 Pearson	只在真实阳性荧光像素内计算相关	阳性区域内部强度预测质量

性能

表 3: 验证集、内部测试集和外部测试集主要性能。最大投影外部测试作为对照。

评估集合	行数	Pearson	阳性 Pearson	最佳 F1	0.2 阈值 F1	总强度比	总强度 log 相关
验证集，最佳 epoch 210	62,814	0.449	0.230	0.477	0.447	1.016	0.587
验证集，epoch 500	62,814	0.442	0.233	0.476	0.432	0.976	0.539
内部测试，Data 1-10	11,562	0.189	0.180	0.225	0.129	0.466	0.358
外部测试，Data-Yichao-11	7,489	0.333	0.041	0.454	0.418	1.135	0.580
外部测试，Data-Yichao-11 最大投影	420	0.288	-0.020	0.482	0.429	0.828	0.355

逐 z 模型的最佳验证 checkpoint 在 epoch 210，support 最佳 F1 为 0.477，固定阈值 F1 为 0.447，总强度比为 1.016。最终 epoch 500 的验证表现接近，但完整 pipeline 使用最后一个 epoch 对 Data-Yichao-11 做外部评估。

最重要的是 Data-Yichao-11 外部测试。逐 z 模型在这个完全未参与训练的数据上达到 support 最佳 $F1 = 0.454$ ，固定阈值 $F1 = 0.418$ ，总强度比 $= 1.135$ 。这说明模型能大致找到荧光区域，并能估计总荧光量级，但还不能称为像素级完美重建。

内部测试集 Data 1-10 的 $F1$ 比外部 Data-Yichao-11 低，说明内部 test split 包含更困难或分布不同的样本。因此解释模型时不能只看一个数值，而需要同时看内部测试、外部测试和可视化结果。

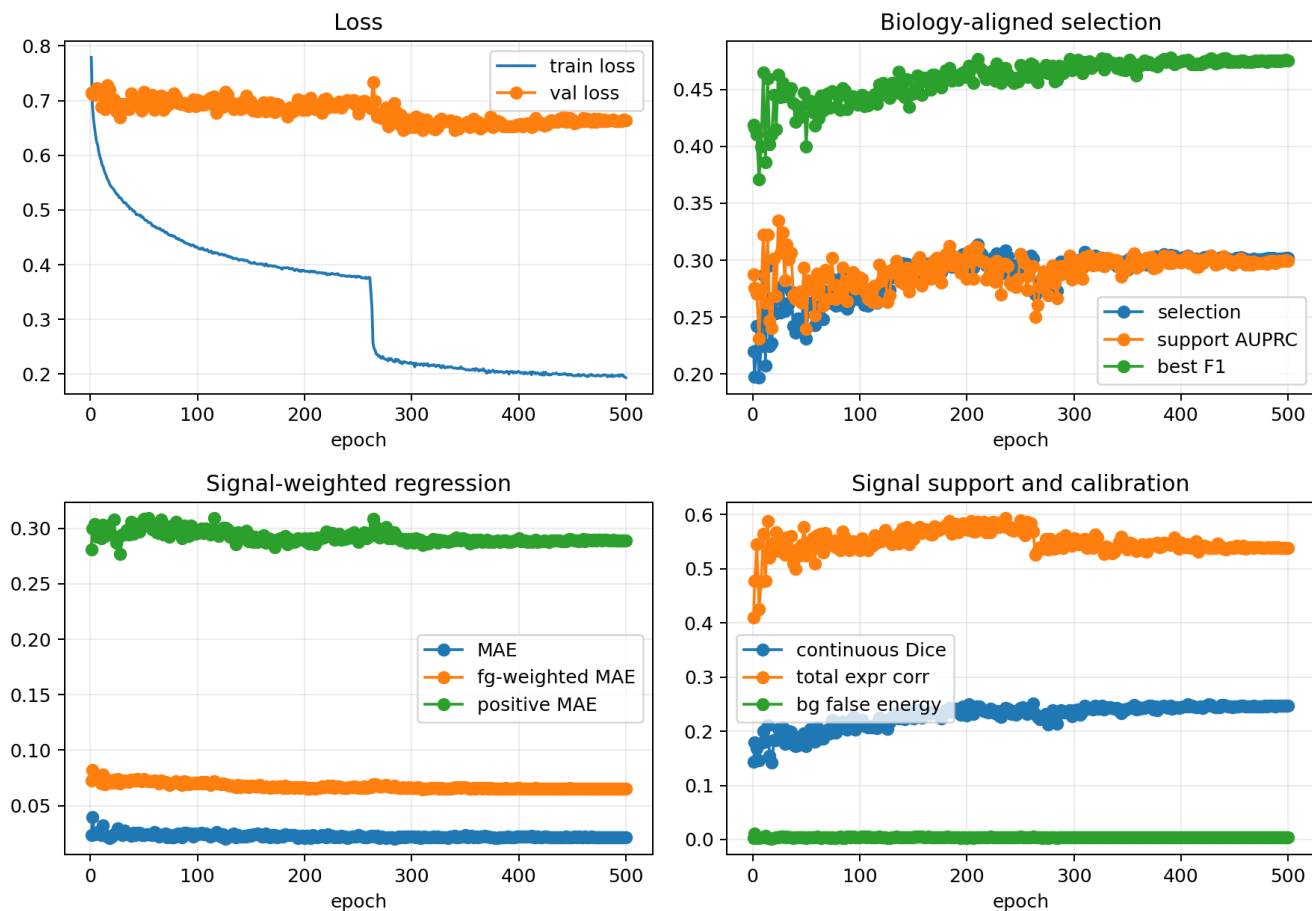


图 3: 逐 z 模型 500 epoch 训练和验证曲线。

预测可视化

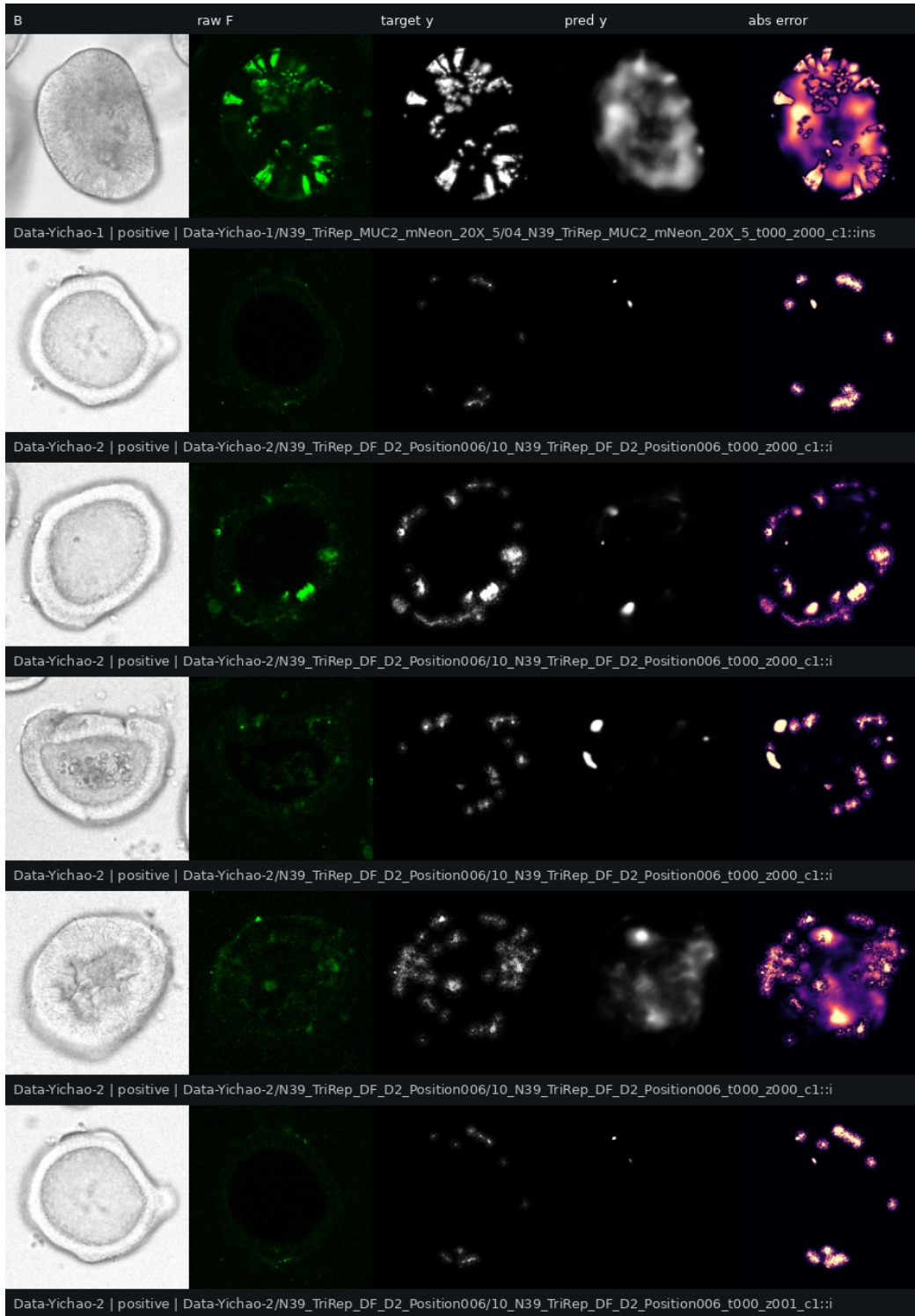


图 4: 逐 z 模型内部测试 panel, 使用 Data 1–10 中的 held-out test 行。

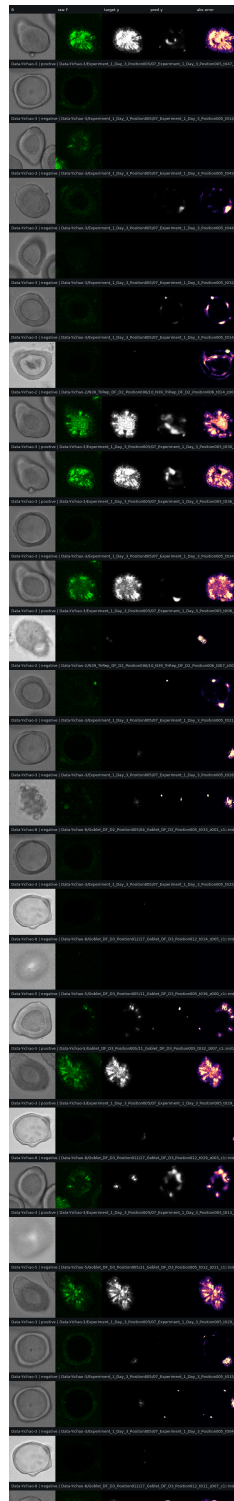


图 5: 内部测试随机 gallery 的代表性截取。可视化检查很重要，因为区域 F1 和像素相关会反映不同类型的错误。

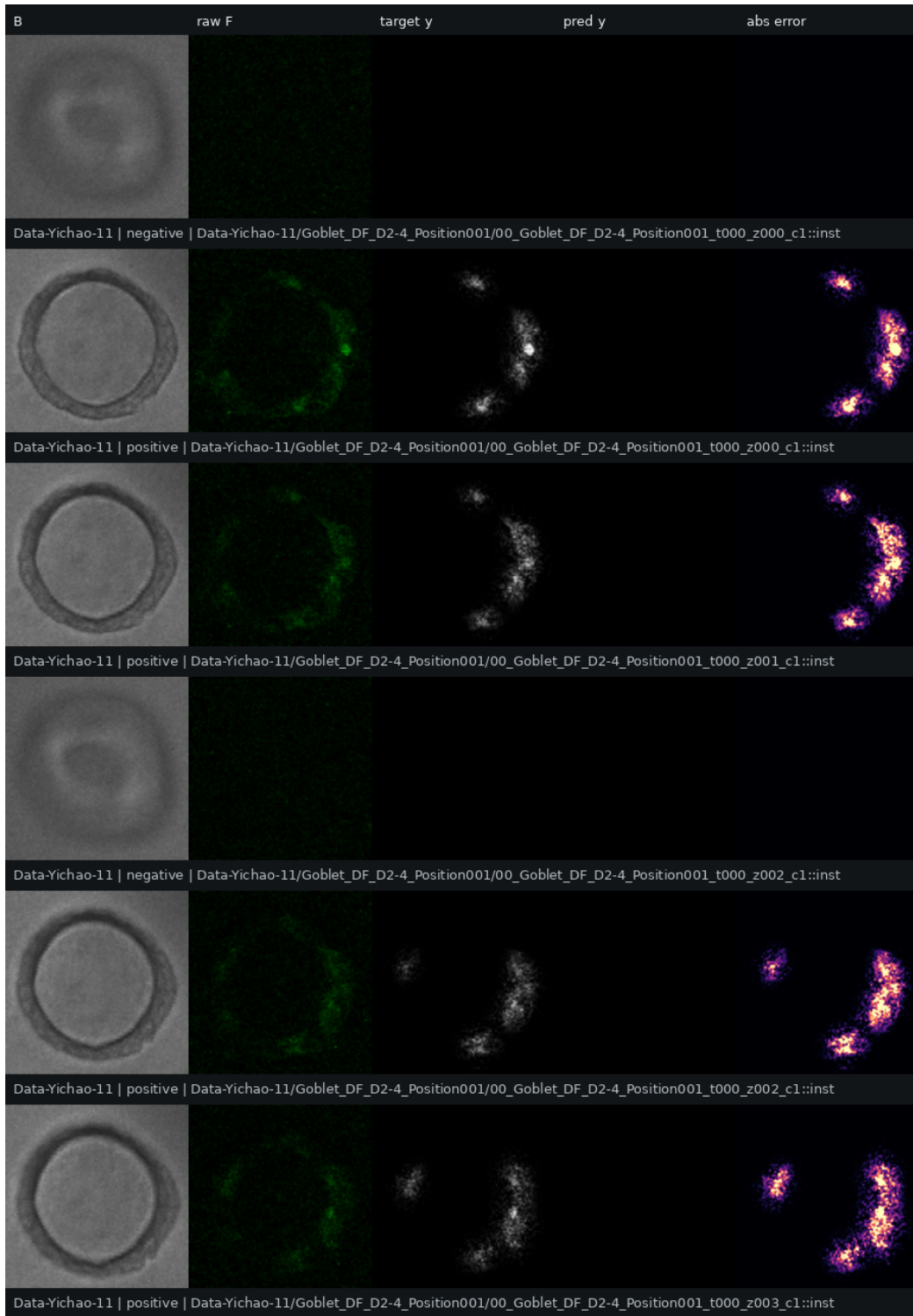


图 6: Data-Yichao-11 外部测试预测 panel。Data-Yichao-11 从未用于训练或验证。

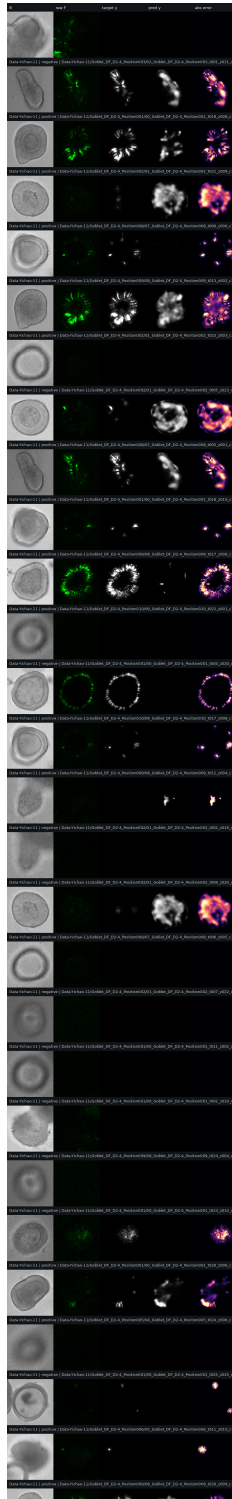


图 7: Data-Yichao-11 外部测试随机 gallery 的代表性截取。模型通常能在粗尺度上找到正确的荧光阳性区域，但细节强度仍不完美。

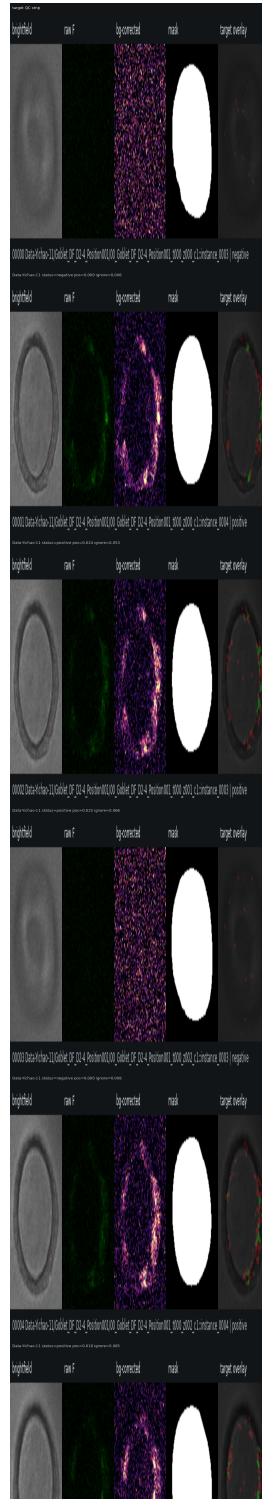


图 8: Data-Yichao-11 外部测试目标 QC 图的代表性截取，展示模型评估时使用的荧光衍生目标。

与最大投影方法比较

最大投影实验把所有 z 平面压缩成每个时间/位置一个投影实例。它的样本量更少，但单图像目标更干净。在 Data-Yichao-11 上，最大投影 support 最佳 F1 为 0.482，略高于逐 z 模型的 0.454。但是最大投影

的总强度比为 0.828, 逐 z 模型为 1.135; 并且逐 z 模型在 Data-Yichao-11 上的总强度 log 相关更高 (0.580 对 0.355)。

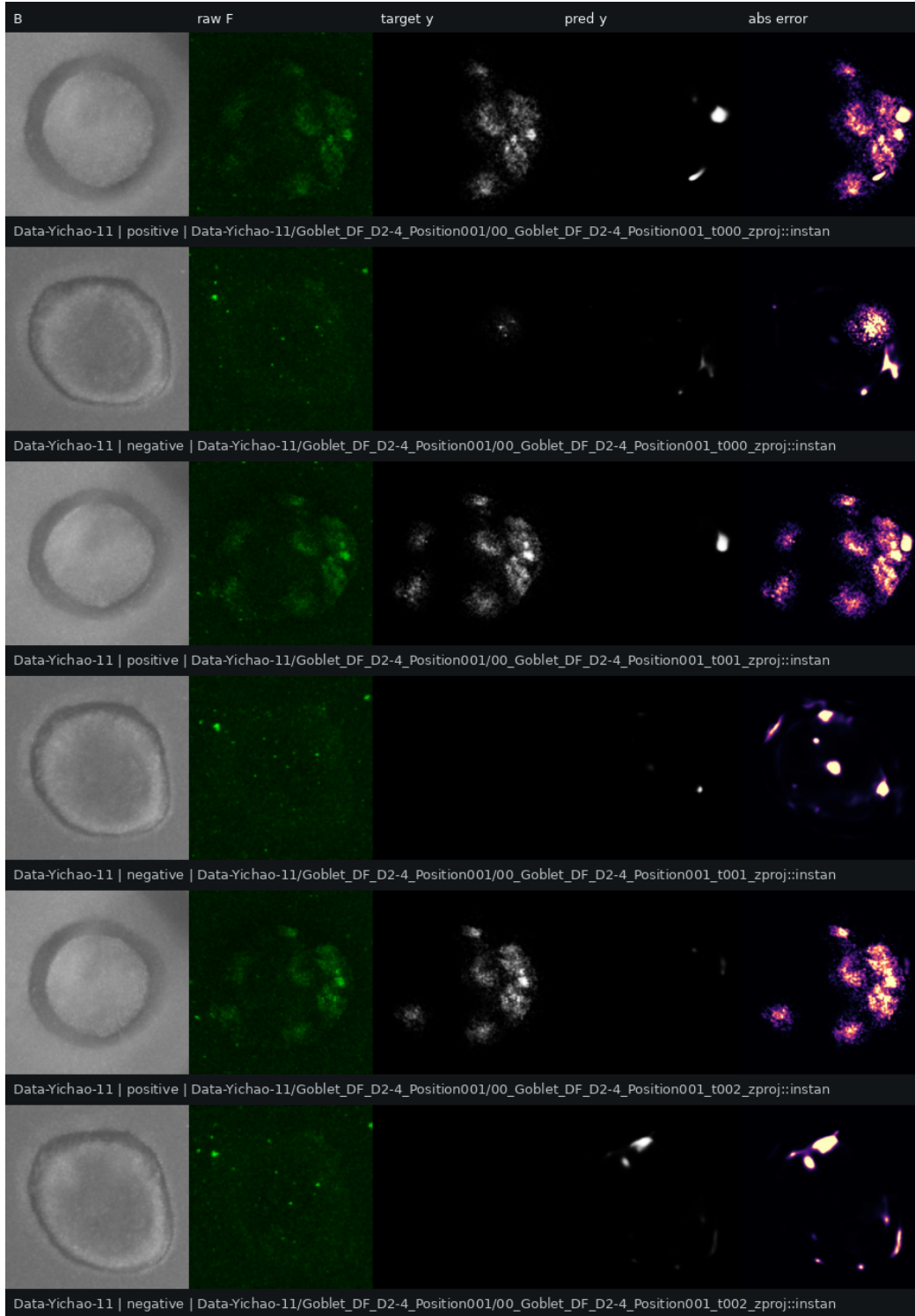


图 9: Data-Yichao-11 最大投影外部测试对照图。投影可以略微提高区域 F1, 但会丢掉 z 方向结构。

结论和下一步

当前结果是有价值的。外部测试 $F1 = 0.454$ 明显高于阳性 support 像素比例 0.071，并且总荧光量接近真实尺度。因此模型不是随机猜测，而是学到了明场形态与荧光表达之间的关系。

主要弱点不是模型完全学不到，而是阳性区域内部的细粒度强度相关仍然偏低，尤其在外部 Data-Yichao-11 上更明显。下一步应保留当前“连续目标 + support loss”的设计，同时加强校准和时间一致性。对于未来表达预测，更合理的路线是把这个 B2F 模型作为表征或辅助任务，再结合时间序列、位置、深度和表达起始点，而不是只依赖单帧同时时间像素预测。

主要文件路径

- 逐 z 总结: `/home/lachlan/ProjectsLFS/OrganoidAgent/analysis-outputs/yichao_per_z_b2f_pipeline/summary.md`
- 逐 z 模型目录: `/home/lachlan/ProjectsLFS/OrganoidAgent/analysis-outputs/yichao_fluorescence_continuous/runs/per_z_1to10_hybrid_unet_v1_500`
- Data-Yichao-11 外部指标: `/home/lachlan/ProjectsLFS/OrganoidAgent/analysis-outputs/yichao_external_tests/Data-Yichao-11_per_z/evaluation/Data-Yichao-11_per_z_last_epoch_external_metrics.json`
- Markdown 参考文档: `/home/lachlan/ProjectsLFS/OrganoidAgent/references/Yichao/per_z_b2f_performance_report.md`